4.1 அறிமுகம்

மனிதர்கள் உயிர் வாழ அத்தியாவசிய அடிப்படைத் தேவைகளாவன காற்று, நீர், உணவு, உடை, இருப்பிடம் போன்றவையாகும். இவற்றுள் நீர் என்பது அடிப்படைத் தேவைகளுள் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடிக்கின்றது. உயிரினங்களின் உடலியல் இயக்கத்திற்கு தேவையான மற்றும் திருப்திகரமான ஒன்று நீர் ஆகும். மேலும் உடலியல் சுழற்சியில் செயல்படும் நீர், உடலின் வெப்பநிலையை சமப்படுத்தி ஆற்றல் மிக்க உயிர் சத்துக்களை உடலின் பலபாகங்களுக்கு கடத்திச் செல்கின்றது மற்றும் உடலின் தேவையற்ற கழிவுகளை வெளியேற்றவும் செய்கின்றது.

இச்செயல்பாடானது மிகவும் தேவையான ஒன்றாகும். நீரானது உடலில் உள்ள அசுத்தங்கள், நச்சு இரசாயன சேர்மங்கள் மற்றும் நோய்க்கிருமிகளை வெளியேற்றவும், சுத்தப்படுத்தவும், பயன்படுகிறது. எனவே, இதனை உறுதி செய்யும் பொருட்டு நல்ல தரமான நீர் போதுமான அளவு கிடைக்க நீர் வழங்கல் திட்டத்தினை திட்டமிடல் வேண்டும்.

4.1.1 பொது நீர் விநியோகத்திட்டத்தின் நோக்கங்கள் (Objectives of public water supply scheme)

பொது நீர் விநியோகத்திட்டத்தின் நோக்கங்கள் பின் வருமாறு

1. மக்களுக்கு சுத்தமான, சுகாதாரமான நீர் வழங்குவதன் மூலம் அவர்களை நோய்களில் இருந்து காத்து நல்ல உடல் நலனை அளிக்கிறது.
2. நல்ல அழகான, துப்புரவான சுற்றுப்புறத்தினை பராமரித்தல்.
3. நெருப்பு போன்றவற்றின் தாக்கத்திலிருந்து காக்க, பாதுகாப்புக்கு உத்திரவாதமாக தேவையான அளவு தண்ணீர் வழங்குதல்.
4. சமூகத்தில் நவீனமயமாக்கல் மற்றும் தொழில் மயமாக்கலை அறிமுகப் படுத்துவதன் மூலம் சிறந்த வாழ்க்கை தரத்தினை உறுதிபடுத்துதல்.
5. முழு சமூகத்திற்கும் செல்வத்தையும், நலத்தையும் மேம்படுத்துவதற்காக செயல்படுதல்.

4.1.2 நீர் வழங்கலைத் திட்டமிடுதல் (Planning of water supply scheme)

நகரங்களில் நீர் வழங்கல் திட்டமானது களஆய்வு மற்றும் அதனைச் சார்ந்த அலுவலக வேலைகளின் கலவை ஆகும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நுட்பங்கள் நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தை குறிப்பிடுகின்றன.

1. மக்கள் தொகை (Population)

கடந்த இரண்டு பத்து வருட கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் எதிர்கால மக்கள் தொகை, ஏதாவது ஒரு முறையில் கணக்கிடப்படுகிறது. எதிர்கால விரிவாக்கத்தின் அடிப்படையில் திட்டத்திற்கான நீர்த் தேவை தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

2. தனிநபரின் நீர் தேவை (Percapita water demand)

வீட்டு உபயோகம், தொழில் துறை, பொது, வர்த்தகம் மற்றும் தீ விபத்து போன்ற அனைத்துவிதமான தண்ணீர் பயன்பாட்டையும் எடுத்துக் கொள்வதன் மூலம், ஒரு நபரின் நீர் தேவை முடிவு செய்யப்படுகிறது. குடிநீர் திட்டத்திற்கான மொத்த நீரின் அளவானது தனிநபர் தண்ணீர்த் தேவையின் அளவை மக்கள் தொகையால் பெருக்கி கணக்கிடப் படுகிறது.

3. நீர் ஆதாரங்கள் (Source of water supply)

குடிநீர் திட்டத்தின் வெற்றியானது சிறந்த குடிநீர் ஆதாரத்தை முழுமையாகச் சார்ந்துள்ளது. இக்குடிநீர் ஆதாரமானது ஆண்டு முழுவதும் போதுமான மற்றும் தரமான நீரை வழங்குவதாக அமைய வேண்டும்.

4. நீரின் தரம் (Quality of water)

நீரின் தரமானது தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு முறையை முடிவு செய்கின்றது. நீர் சுத்திகரிப்பு செலவானது நீரின் தரத்தைச் சார்ந்து

Civil_TAM_Unit-4.indd 72 1/11/2020 10:25:17 AM